

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Nombre: Dereck Paredes

Fecha: 11/09/2026

Curso: Primero "B"

Carrera: Software

Docente: Ing. Javé Caiza, Mg.

Prueba Práctica de Lógica de Programación

Ejercicio 1. Competencia de programación por niveles

En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

Datos de Entrada

Puntaje reto 1

Puntaje reto 2

Puntaje reto 3

Número de errores

Tiempo total en minutos

Resolución de desafío extra (Si/No)

Descalificación por copia (Si/No)

Proceso

1. Calcular el puntaje base sumando los tres retos
2. Restar 4 puntos por cada error
3. Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos
4. Si el tiempo total es menor a 30 minutos, sumar 10 puntos
5. Obtener el puntaje final
6. Si el puntaje final es menor que 0, dejarlo en 0
7. Asignar nivel: 0-29 Principiante; 30-49 Básico; 50-69 Intermedio; 70-89 Avanzado; 90 o más Experto
8. Si fue descalificado por copiar, el nivel final debe ser Descalificado
9. Si tiene puntaje alto pero demasiados errores, mostrar la observación "Resultado inconsciente: revisar calidad de resolución"

Datos de Salida

Puntaje base

Penalización

- Bonificación
- Puntaje final
- Nivel
- Observación

Algoritmo

Inicio

1. Leer puntaje 1, puntaje 2, puntaje 3, errores, tiempo, resolvió Extra, descalificado Copia.
2. Calcular base = puntaje 1 + puntaje 2 + puntaje 3
3. Calcular penalización = errores $\times$ 4 y restarla de base
4. Inicializar bonificación = 0
5. Si resolvió Extra = "Si", sumar 15 a bonificación
6. Si tiempo < 30 , sumar 10 a bonificación
7. Calcular final = base + bonificación
8. Si final < 0 , ajustar final = 0
9. Si descalificado Copia = "Si", nivel = "Descalificado"; caso contrario, asignar nivel según el rango de final.
10. Si final ≥ 70 y errores > 5 , observación = "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"; caso contrario, observación = "Ninguna"
11. Mostrar base, penalización, bonificación, final, nivel y observación

Fin

Pseudocódigo

INICIO

```

Leer puntaje1, puntaje2, puntaje3, errores, tiempo, extra, copia
base ← puntaje1 + puntaje2 + puntaje3
penalización ← errores * 4
base ← base - penalización
bonificación ← 0
SI extra = "Si" ENTONCES
    bonificación ← bonificación + 15
FIN SI
SI tiempo < 30 ENTONCES

```

bonificación $\leftarrow$ bonificación + 10

FIN SI

final $\leftarrow$ base + bonificación

SI final < 0 ENTONCES

final $\leftarrow 0$

FIN SI

SI copia = "SÍ" ENTONCES

nivel $\leftarrow$ "Descalificado"

SINO

SI final ≥ 90 ENTONCES nivel $\leftarrow$ "Experto"

SINO SI final ≥ 70 ENTONCES nivel $\leftarrow$ "Avanzado"

SINO SI final ≥ 50 ENTONCES nivel $\leftarrow$ "Intermedio"

SINO SI final ≥ 30 ENTONCES nivel $\leftarrow$ "Básico"

SINO nivel $\leftarrow$ "Principiante"

FIN SI

SI final ≥ 70 Y error1 > 5 ENTONCES

observación $\leftarrow$ "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"

SINO

observación $\leftarrow$ "Ninguna"

FIN SI

Escribir base, penalización, bonificación, final, nivel, observación

FIN

Prueba de Escritorio

Caso	Reto 1	Reto 2	Reto 3	Errores	Tiempo	Extra	Copia
1	30	25	20	2	25	Si	No
2	20	15	10	1	40	No	Si
3	35	35	30	8	20	Si	No

Caso 1

$\text{Base} = 30 + 25 + 20 = 75$
 $\text{Penalización} = 2 \times 4 = 8$
 $\text{Bonificación} = 15 + 10 = 25$
 $\text{Final} = 75 - 8 + 25 = 92$
 $\text{Nivel} = \text{Experto}$
 $\text{Observación} = \text{Ninguna}$

Caso 2

$\text{Base} = 20 + 15 + 10 = 45$
 $\text{Penalización} = 1 \times 4 = 4$
 $\text{Bonificación} = 0$
 $\text{Final} = 45 - 4 = 41$
 $\text{Como Copia} = \text{Si} \rightarrow \text{percalificado}$
 $\text{Observación} = \text{Ninguna}$

Caso 3

$\text{Base} = 35 + 35 + 30 = 100$
 $\text{Penalización} = 8 \times 4 = 32$
 $\text{Bonificación} = 15 + 10 = 25$
 $\text{Final} = 100 - 32 + 25 = 93$
 $\text{Nivel} = \text{Experto}$

$\text{Como final} \geq 70$ y $\text{errores} > 5 \rightarrow \text{Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución}$